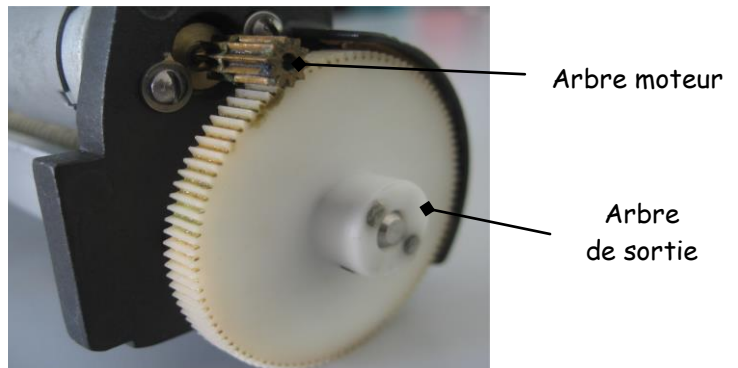
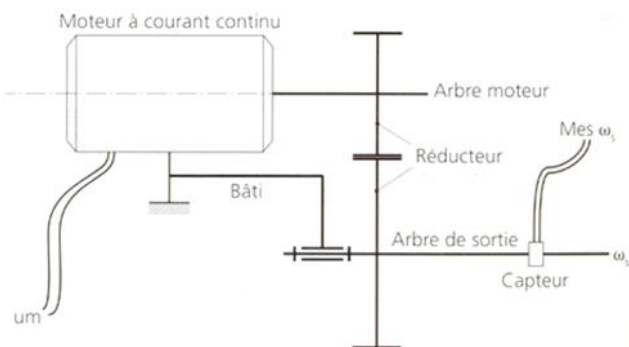


Asservissement d'un moteur à courant continu :

Reprenons le moteur étudié dans le TD modélisation MCC dans son modèle simplifié, dont on rappelle les caractéristiques : $K_m = 100 \text{ rd/s/V}$ et $\tau_m = 0,25 \text{ s}$.

Dans un premier temps on intègre ce moteur dans la chaîne cinématique décrite ci-dessous composée du moteur et d'un réducteur. On précise que la **roue motrice** comporte **10 dents** et la **roue réceptrice 100 dents**.



Q1 : Tracer le schéma bloc représentant la commande de vitesse en chaîne ouverte du système (sans asservissement : Ω_s fonction de U_m). On fera apparaître les grandeurs physiques intermédiaires, leurs unités ainsi que les unités des différentes fonctions de transfert.

Q2 : Tracer l'allure de la réponse à un échelon de tension d'amplitude **12 V** en précisant les paramètres caractéristiques ainsi que la fréquence de rotation atteinte en régime permanent.

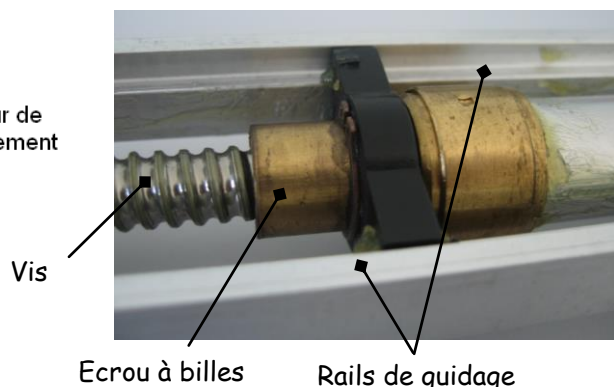
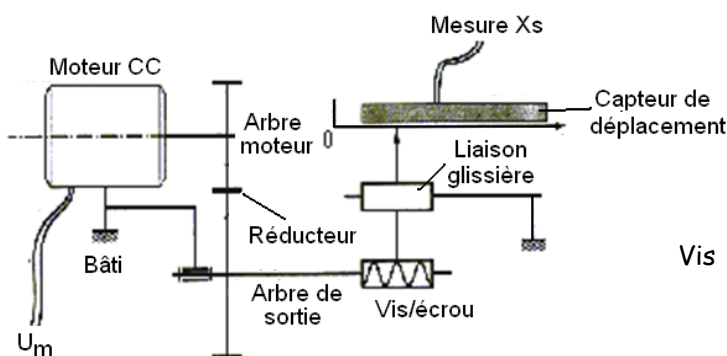
Q3 : Afin d'asservir la vitesse de rotation, on place un capteur de vitesse angulaire (génératrice tachymétrique) sur l'arbre de sortie. La fonction de transfert de ce capteur est $C = 0,1 \text{ V/rad/s}$. Tracer le nouveau schéma bloc représentant cet asservissement en insérant un gain variable K_v après le comparateur et en faisant apparaître la consigne de vitesse de rotation en entrée. Détailler les différentes grandeurs physiques mises en jeu.

Q4 : Déterminer la fonction de transfert du système bouclé. Exprimer ses paramètres caractéristiques.

Q5 : Calculer ces paramètres en fonction de K_v . Comparer la constante de temps en boucle ouverte à celle du système bouclé. Conclusion !

Q6 : Déterminer la valeur de K_v permettant d'atteindre le régime permanent (à 95%) en moins de 0,02s.

On décide maintenant de compléter la chaîne cinématique précédente par un système permettant de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Ce système décrit ci-dessous est composé d'un ensemble vis/écrou à billes de pas $h = 3 \text{ mm}$ et d'une liaison glissière réalisée par des rails de guidage. On place alors un capteur de position linéaire (potentiomètre linéaire) sur l'axe de sortie du chariot S. La fonction de transfert de ce capteur est $C = 0,1 \text{ V/mm}$.



Q6 : Tracer le schéma blocs représentant cette boucle d'asservissement en incorporant un correcteur proportionnel de gain variable K_p après le comparateur et en faisant apparaître la consigne de position en entrée. Détailler les grandeurs physiques mises en jeu et l'expression des paramètres caractéristique en fonction de K_p . Déterminer la valeur de K_p conduisant au temps de réponse minimum de l'asservissement de position.

Q7 : Représenter le schéma blocs du système complet composé de la boucle d'asservissement en vitesse décrite en Q3 et de la boucle d'asservissement en position décrite en Q6.

Q8 : On remplace le capteur de position linéaire par un capteur de position angulaire (potentiomètre rotatif) placé sur l'arbre de sortie du réducteur. Tracer le nouveau schéma bloc correspondant.